PROPOSAL PENELITIAN

1.1. Latar Belakang

Jalan merupakan bagian penting dari infrastruktur transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Kondisi permukaan jalan dapat mengalami penurunan akibat beban kendaraan, kondisi lingkungan, cuaca, dan faktor pemeliharaan. Kerusakan seperti retak dan lubang dapat mengganggu kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan. Oleh karena itu, informasi mengenai lokasi dan jenis kerusakan jalan dibutuhkan untuk mendukung proses pemantauan dan pemeliharaan infrastruktur.

Pemeriksaan kerusakan jalan secara konvensional umumnya membutuhkan pengamatan langsung dan pencatatan lapangan. Proses tersebut dapat memerlukan waktu dan tenaga, terutama ketika pemeriksaan dilakukan pada wilayah yang luas. Pengolahan citra dan deep learning dapat dimanfaatkan untuk membantu mengidentifikasi kerusakan berdasarkan gambar permukaan jalan. Penelitian Maeda dkk. telah menunjukkan pemanfaatan citra dari telepon pintar untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan kerusakan jalan, sedangkan penelitian lain mengembangkan pendekatan YOLO untuk mendeteksi kerusakan seperti retak dan lubang [1], [2].

Meskipun pendekatan berbasis deep learning telah diterapkan dalam penelitian kerusakan jalan, masih terdapat tantangan dalam mengidentifikasi area kerusakan pada citra dengan kondisi visual yang beragam. Perbedaan pencahayaan, sudut pengambilan gambar, tekstur permukaan, ukuran kerusakan, dan latar belakang dapat memengaruhi hasil prediksi model. Selain itu, hasil identifikasi yang hanya berupa label dan koordinat kotak deteksi belum secara langsung memberikan gambaran spasial yang mudah digunakan untuk memantau persebaran kerusakan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan implementasi YOLOv8 sebagai model untuk mendeteksi area kerusakan jalan, kemudian menggunakan MobileNetV3 untuk mengklasifikasikan jenis kerusakan pada potongan citra yang dihasilkan. Hasil analisis selanjutnya diintegrasikan ke dalam WebGIS agar informasi jenis kerusakan dapat ditampilkan berdasarkan lokasi geografis.

Penggunaan dua model ini akan dievaluasi secara empiris untuk mengetahui kinerja deteksi, kinerja klasifikasi, dan waktu pemrosesan sistem.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada pembangunan aplikasi pemetaan, tetapi juga pada pengujian alur deteksi dan klasifikasi citra serta penyajian hasilnya secara spasial. Kontribusi yang ditargetkan adalah sebuah prototipe sistem yang menghubungkan hasil analisis citra kerusakan jalan dengan informasi lokasi dalam WebGIS, disertai pengukuran kinerja model yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana menerapkan YOLOv8 untuk mendeteksi area kerusakan jalan pada citra digital?
2. Bagaimana menerapkan MobileNetV2 untuk mengklasifikasikan jenis kerusakan jalan berdasarkan potongan citra hasil deteksi?
3. Bagaimana mengintegrasikan hasil deteksi, klasifikasi, dan informasi koordinat geografis ke dalam WebGIS?
4. Bagaimana kinerja sistem yang dibangun berdasarkan metrik deteksi, metrik klasifikasi, dan waktu pemrosesan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengimplementasikan YOLOv8 untuk mendeteksi area kerusakan jalan pada citra.
2. Mengimplementasikan MobileNetV2 untuk mengklasifikasikan jenis kerusakan pada area yang terdeteksi.
3. Membangun prototipe WebGIS untuk menyajikan persebaran kerusakan jalan beserta informasi jenis kerusakannya.
4. Mengevaluasi kinerja deteksi dan klasifikasi serta mengukur waktu pemrosesan sistem.

1.4. Batasan Masalah

- Penelitian difokuskan pada citra permukaan jalan dan jenis kerusakan yang dapat dikenali secara visual.
- Kategori awal yang diusulkan adalah retak memanjang, retak melintang, retak kulit buaya, dan lubang. Kategori akhir disesuaikan dengan ketersediaan data dan konsistensi anotasi.

- YOLOv8 digunakan untuk mendeteksi area kerusakan, sedangkan MobileNetV3 digunakan untuk mengklasifikasikan potongan citra hasil deteksi.
- Penelitian tidak mengklasifikasikan tingkat keparahan kerusakan dan tidak menentukan prioritas perbaikan jalan.
- WebGIS berfungsi sebagai media visualisasi hasil analisis dan lokasi kerusakan, bukan sebagai pengganti pemeriksaan teknis oleh petugas.
- Pengujian dibatasi pada dataset, lingkungan komputasi, dan wilayah pengambilan data yang ditentukan dalam penelitian.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat akademis: memberikan evaluasi empiris terhadap penggunaan alur dua tahap YOLOv8 dan MobileNetV3 untuk deteksi dan klasifikasi jenis kerusakan jalan.

Manfaat praktis: menghasilkan prototipe yang membantu pengguna melihat lokasi dan kategori kerusakan jalan melalui peta interaktif.

Manfaat metodologis: menyediakan alur penelitian yang mencakup pengumpulan data, anotasi, pelatihan model, pengujian, dan integrasi hasil ke sistem WebGIS.